ÁLGEBRA LINEAL · 2026-C2

Simulacro B · Segundo parcial

Dificultad alta 100 puntos 105 min sugeridos

Justifique cada respuesta y respete el orden indicado de las bases.

Ejercicio 1

30 puntos

En $V = M_{2\times 2}(\mathbb{R})$, sean

$$W_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in V : a + d = 0 \right\},$$

$$W_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in V : a = 2b,\ c = d - b \right\}.$$

a. Demuestre que W_1 y W_2 son subespacios de V. Verifique que contienen al cero y que son cerrados bajo la suma y el producto por escalares.

b. Describa $W_1 \cap W_2$. Halle una base ordenada y la dimensión de cada uno de los tres subespacios.

c. Determine a cuáles de estos subespacios pertenece $A = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$. Calcule las coordenadas de A en la base que obtuvo para cada subespacio al que pertenece.

d. Sea U el conjunto de matrices de V cuyas entradas satisfacen $a^2 = b^2$. Determine si U es un subespacio de V y justifique.

Ejercicio 2

20 puntos

Sea $S_k = \{1 + x,\ x + x^2,\ 1 + kx + 2x^2\}$ en P_2.

a. Determine para qué valores de $k \in \mathbb{R}$ el conjunto es linealmente independiente y para cuáles genera P_2.

b. Para cada valor de k que da dependencia lineal, exhiba una relación lineal no trivial y halle una base de $\operatorname{gen}(S_k)$.

Ejercicio 3

20 puntos

En $\mathbb{R}^3$, considere las bases ordenadas

$$B = ((1,1,0), (0,1,1), (0,0,1)),$$
$$C = ((1,2,1), (0,1,2), (1,2,2)).$$

a. Halle la matriz de cambio de base $P_{B \to C}$.

b. Si $[v]_B = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, calcule $[v]_C$.

c. Calcule $P_{C \to B}$ y úsela para recuperar $[v]_B$ a partir del resultado anterior.

Ejercicio 4

30 puntos

Se busca una transformación lineal $T : P_2 \to \mathbb{R}^3$ que tome los siguientes valores sobre la base ordenada $(1 + x, 1 - x, x^2)$.

$$T(1 + x) = (2,1,0), \quad T(1 - x) = (0,1,2),$$
$$T(x^2) \quad = (2,2,2).$$

a. Halle una fórmula para $T(a + bx + cx^2)$, demuestre que es lineal y calcule $T(2 - x + 3x^2)$.

b. Halle una base de $\operatorname{Nu}(T)$ y otra de $\operatorname{Im}(T)$.

c. Determine el rango y la nulidad de T. Verifique el teorema de la dimensión.

d. Decida si $Q : M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \to M_{2\times 2}(\mathbb{R})$, dada por $Q(A) = A^2$, es lineal. Justifique.

Material de práctica basado en las guías del profesor y el parcial del 1.º cuatrimestre de 2026.